

**Pauvreté multidimensionnelle et inégalités en République
Démocratique du Congo**

Jireh Nlomba Bungudi*

Tél : (+243) 819394699

E-mail : jirehnlomba@gmail.com

B.P 4745 KIN 2,

Université Protestante au Congo,

Faculté d'administration des affaires et sciences économiques

République Démocratique du Congo.

RESUME

Ce papier entend examiner la question de la pauvreté dans le contexte spécifique de la RDC et dans cette dynamique, 2 techniques permettant la dissection de la pauvreté dans ses multiples dimensions ont été mis à contribution : La technique Alkire&Foster et celle des ensembles flous, de manière à déterminer les caractéristiques des ménages pauvres, les causes et l'envergure (Incidence, intensité, profondeur) de cette pauvreté. L'auteur s'est penché sur la singularité de la RDC en proposant un archétype d'indicateurs qui soit à même de construire un indice de pauvreté incarnant le mieux la particularité dans cette contrée. Il fait également intervenir la notion des inégalités afin d'élargir la sphère de réflexion autour de ce phénomène.

Mots-Clés : Pauvreté Multidimensionnelle, Inégalités, Théorie des Ensembles Flous, Indice Alkir&Foster

ABSTRACT

This working paper proposes to examine the questions of poverty in the specific context of the DRC and in this dynamic, 2 techniques allowing the dissection of the poverty in its multiple dimensions have been used : The Alkir&Foster techniques and that of fuzzy sets, in order to determine the characteristics of poor households, the causes and the scope (incidence, intensity and depth) of that poverty. The author has looked at the singularity of the DRC by proposing an archetype of indicators that is able to build a poverty index that best embodies the particularity of this region. It also brings in the notion of inequalities in order to broaden the sphere of réflexion around this phenomenon.

Key words : Multidimensional poverty, Inequalities, Fuzzy Sets Theory, Alkir&Foster Index.

Classification JEL : C14, D31, D63, I32.

* L'auteur tient à exprimer sa gratitude envers le prof Omonga Karim ainsi qu'à Lukau Olive. Toute éventuelle erreur dans ce papier est de la seule responsabilité de l'auteur.

INTRODUCTION

La pauvreté est un phénomène qui sévit dans plusieurs ménages en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Elle apparaît avant tout comme un phénomène purement économique. Or, l'économie a beaucoup évolué dans sa manière d'appréhender la pauvreté, notamment à partir des apports d'Amartya Sen (1976). De nos jours, plusieurs scientifiques s'accordent à dire que ledit phénomène tant dans son aspect macroéconomique que microéconomique est multidimensionnel. Ainsi, Pauvreté peut rimer avec mauvaise santé, éducation insuffisante, faible revenu, logement précaire, travail difficile ou non protégé, déresponsabilisation politique, insécurité alimentaire etc...

Cependant, le fait de savoir que la pauvreté ne se résume pas à l'aspect pécunier n'est pas suffisant pour proposer une définition de cette dernière. La difficulté dans la définition de ce concept résulte autant dans la multiplicité que dans la variété du contenu qu'on lui accorde ; car il évolue en fonction des individus, des périodes et du contexte rendant la définition dudit concept dynamique et parfois relatif. Ce qui rend inutile toute tentative de définition universelle de la pauvreté.

Pourtant, la quête pour l'éradication de la pauvreté requiert de la cerner préalablement ; c'est ce que stipule Alcock (1997) en ces termes : « *nous devons d'abord connaître ce qu'est la pauvreté avant de tenter de la mesurer et même de l'endiguer* ».

De ce fait, face au manque de consensus autour de la définition de la pauvreté, nombreux sont des théoriciens de la pauvreté qui de manière quelque peu subjective ont alors développé des approches qui ont rendu le concept de pauvreté encore plus équivoque. Désormais, la pauvreté ne se définit plus de manière absolue, mais suivant une approche donnée ; cela revient à dire qu'un même individu ou un même ménage peut être considéré comme pauvre selon une approche donnée et ne pas nécessairement l'être eu égard aux autres approches. L'opinion collective semble toutefois s'accorder sur le fait que les personnes qui vivent dans la pauvreté doivent présenter un état de privation, une condition dans laquelle leur niveau de vie tombe en dessous d'un certain niveau minimum acceptable.

S'il est vrai que le concept pauvreté ne fait pas l'unanimité quant à sa définition, il est d'autant plus vrai que les méthodes pour mesurer la pauvreté et les approches utilisées pour identifier et caractériser les pauvres, autrement dit dresser un profil de pauvreté¹ diffèrent également.

En effet en mesurant la pauvreté on devrait en principe être en mesure de fournir des détails sur 2 principales questions : De quoi souffre (ou de quoi est privé) le pauvre ? et à partir de quelle proportion de souffrance (ou de privation) un individu et/ou un ménage doit-il être considéré comme pauvre ?

¹ Le profil de pauvreté est un outil analytique qui résume les informations sur les manifestations de la pauvreté dans une population. L'objectif est de voir les caractéristiques des ménages qui expliquent leur Etat de pauvreté. Son efficacité réside dans l'identification des groupes vulnérables (repartis selon leurs caractéristiques socio-démographiques, le revenu, la dissémination spatiale etc...) en vue de prioriser les interventions de lutte contre la pauvreté. Le dressage d'un profil de pauvreté vise ainsi à mieux connaître l'état de privation d'une population donnée afin de formuler des remèdes efficaces. (Afristat 2009)

La première interrogation soulève la question de la définition et du contenu de la pauvreté. La seconde par contre en appelle aux aspects relatifs au seuil de pauvreté.

Relativement à la première préoccupation, comme mentionné, ci-haut, l'usage de la subjectivité qui se range derrière une approche de pauvreté est de mise. Dans notre présente étude nous avons jeté notre dévolu sur la méthode Alkir&Foster mise au point par Oxford Poverty and Human Initiative (OPHI) et qui identifie « qui est pauvre » en considérant le nombre des privations dont souffre la personne. Il agrège cette information pour refléter la pauvreté sociétale d'une manière robuste et qui peut être facilement décomposée (par exemple par indicateur ou par zone géographique, par ethnie, par genre et autres groupes sociaux) pour révéler jusqu'à quel point la population considérée est pauvre. Elle identifie les relations entre les privations et améliore l'intervention de l'autorité publique.

La seconde question qui est celle relative au seuil a de son côté fait couler beaucoup d'encre et de salive. En effet, nombreux sont ceux qui contestent la logique justifiant le choix d'un seuil de pauvreté donné ; car, très souvent la différence entre les individus immédiatement au-dessus et ceux immédiatement en dessous du seuil de pauvreté est très négligeable. A ce sujet, Boismenu, Dufour et Lefèvre (2011) invitent l'opinion à ne pas perdre de vue qu'il est beaucoup plus question d'établir des balises, des repères plutôt que se le représenter de manière figée. Pour essayer de lever cette ambiguïté, (Cérioli & Zani, 1990) ont essayé d'adapter la théorie des ensembles flous à la mesure du phénomène vague qu'est la pauvreté. Cette méthode est très adaptée à l'étude des situations dont les connaissances sont incertaines et imprécises, admettant ainsi qu'il n'existe pas de critère précis pour distinguer quels éléments appartiennent ou non à un ensemble à priori.

Il est également crucial de mentionner que la plupart d'outils (techniques) de mesure de pauvreté sont conçus pour refléter une vision mondiale de la pauvreté très souvent dans le but de faciliter la comparaison entre les Etats ou pour s'accommoder la définition des objectifs mondiaux de lutte contre la pauvreté.

Dans le souci de prendre en compte la singularité de la RDC, il nous a semblé opportun de proposer un archétype d' IPM_{RDC} (indice de pauvreté multi-dimensionnel national) en utilisant des indicateurs et des seuils qui reflètent et incarnent les mieux la spécificité du cadre d'étude. Cela permettra aux décideurs d'élaborer des politiques socioéconomiques de lutte contre la pauvreté de manière plus ciblée et précise. Nous utiliserons à cet effet les données de l'enquête 1-2-3² (2012). Cette pensée est encouragée par Alkir, Kanagaratnam et Suppa (2018) « *il est souhaitable d'avoir 2 sortes d'estimations d'Indice multi-dimensionnel de pauvreté. Une première « mondiale » La seconde catégorie sont des IMP nationaux dont la configuration reflète la priorité des politiques et les particularités culturelles et climatiques de ces pays* ».

² L'IPM mondial utilise d'ordinaire les données des enquêtes MICS et DHS. En raison de l'absence de certains indicateurs retenus pour la construction de notre IPM_{RDC} , nous nous sommes tournés vers l'enquête 1-2-3 dont la dernière en date en RDC a été effectuée en 2012.

Les inégalités quant à elles sont perçues comme une injustice dans la distribution des ressources sociales. Ce concept couvre plusieurs aspects, notamment la répartition des revenus, les conditions d'accès au crédit, au logement, aux soins de santé, l'accès inégal aux meilleurs emplois. La réduction des inégalités contribue à réduire la pauvreté autant que la croissance économique. Cette pensée a fait l'objet des plusieurs travaux notamment : Lachaud J.P (1995) ; Kakwani N. (1993) ; Dollar et Kraay (2001) ; Bhalla S. (2002) ; Burguignon F. (2002) ; Ravallion M. (1995 ; 2003). Les inégalités sont des phénomènes normaux dans une économie de marché et tous les pays, riches comme pauvres, sont sensés s'y confronter. Cependant, la persistance des inégalités peut conduire à une pauvreté endémique, paralyser les effets de la croissance et être le ferment des conflits sociaux (Sri Mulyani Indrawati 2016). La question des inégalités est souvent traitée à côté de celle de la pauvreté à cause du rôle qu'elle joue dans l'amplification de celle-ci. C'est la raison pour laquelle nous prêterons attention à ce phénomène lors de nos analyses.

L'ossature du présent papier s'articule autour de 3 Sections : La première s'évertuera à fixer l'opinion sur les différentes notions phares relatives à notre travail et mettra en exergue les résultats de quelques travaux empiriques effectuées sur le continent Africain et ailleurs sur la pauvreté multidimensionnelle. La seconde fera le point sur les différentes techniques retenues, les dimensions et indicateurs choisies. Dans la troisième section nous procéderons à la présentation du profile de pauvreté construit.

1. L'ETAT DE L'ART

Spécifier une mesure de pauvreté n'est pas une tâche simple. En effet, une mesure de la pauvreté nous amène à poser plusieurs questions d'ordre conceptuel et méthodologique telles que : quels indicateurs du bien être individuel faut-il retenir ? À partir de quel niveau de bien être considère-t-on un individu pauvre ? Comment peut-on synthétiser l'ensemble des informations concernant la population en une mesure synthétique de pauvreté ? Comment identifier les pauvres ? Lamarana DIALLO (2006).

La pauvreté demeure en effet un phénomène complexe tant dans sa définition que dans sa mesure, ladite complexité réside dans la description des caractéristiques de ce phénomène.

Les années de réflexion autour de cette problématique ont donné naissance à plusieurs approches permettant d'appréhender ledit phénomène sous un angle donné et l'apparition des méthodes qui quantifient la pauvreté dans ses multiples dimensions.

1.2. Typologie d'approches de la pauvreté

Dans le but de synthétiser la panoplie de perspectives et d'angles d'approche de la pauvreté qui foisonnent dans la littérature, nous avons de manière sélective retenu 5 approches pertinentes : l'approche monétaire, l'approche des capacités humaines, l'approche de la participation, l'approche de l'exclusion sociale ainsi que celle des besoins de base. A ces approches, nous ajouterons le point de vue du PNUD.

- **L'approche monétaire ;**

L'approche monétaire pour l'identification et la mesure de la pauvreté est très communément utilisée. Elle identifie la pauvreté à partir d'un certain déficit dans le revenu monétaire (ou la consommation) selon un seuil prédéterminé.

Pour les économistes, l'attrait pour l'approche monétaire repose sur le fait qu'elle est compatible avec la théorie de la maximisation de l'utilité qui sert de base aux théories micro-économiques.

L'usage de l'approche monétaire à la pauvreté peut aussi être justifié pour les raisons ci-après : la première, se rapporte aux droits humains, où un certain revenu minimum est regardé comme un droit sans référence à l'utilité. Atkinson (1989). Mais ce point de vue n'a pas été largement accepté, et n'informe pas sur le pourquoi un certain niveau de revenu devrait être pris comme étant un droit humain. La seconde, non pas parce que l'argent mesure l'utilité, mais parce que c'est un bon substitut pour d'autres aspects du bien-être et de la pauvreté. C'est donc une excellente méthode raccourcie, basée sur les données qui sont largement disponibles pour identifier les pauvres.

- **L'approche des capacités humaines ;**

Selon Sen, qui a initié cette approche, le développement devrait être perçu comme une extension des capacités humaines, pas la maximisation de l'utilité, ou son équivalent, revenu monétaire (Sen 1999). Cette approche rejette le revenu monétaire comme mesure du bien-être, et se focalise plutôt sur les indicateurs de liberté qui permettent de vivre une vie digne. Dans cette optique, la pauvreté est définie comme une incapacité à réaliser certaines capacités

élémentaires. 'Capabilités élémentaires' sont l'habileté à satisfaire certaines fonctions importantes (Sen 1993).

Sen (1985) élève le sujet de la qualité de vie au-delà de la possession des commodités. Il évoque également l'espace intermédiaire entre celui des ressources ou moyens et celui des accomplissements, à savoir l'espace des libertés. Celui-ci consiste en un ensemble de capacités spécifiques définies en références à des types d'accomplissements appelés « fonctionnements ». Cette notion de « fonctionnement » décrit le type d'effet attendu à partir des capacités. Les techniques utilisées pour mesurer les capabilités vont « de l'analyse factorielle et des tests d'analyse de composantes principales à la théorie des ensembles flous, aux indices multidimensionnels, aux modèles d'équations structurelles, aux approches de dominance, aux mesures de revenu équivalent et au-delà » (Alkire, 2007).

- **L'approche de l'exclusion sociale ;**

L'approche basée sur l'exclusion sociale entend lutter contre la marginalisation et la privation, même dans les pays riches. Elle entend donner les moyens aux personnes de participer aux activités sociales normales des citoyens de la société. Le concept d'exclusion sociale (ES) fut développé dans les pays industrialisés pour décrire le processus de la marginalisation et de la privation qui peut surgir même dans les pays riches avec un niveau de prospérité.

Atkinson et Hills (1998) ont identifié trois principales caractéristiques de l'exclusion sociale (ES) : Relativité (l'exclusion est relative par rapport à chaque société dans sa particularité) ; agence (l'exclusion comme le résultat des actions d'un agent ou des agents) ; et la dynamique (cela signifie que les perspectives futures sont aussi pertinentes que les circonstances actuelles).

- **L'approche de la participation.**

Les approches conventionnelles de la pauvreté ont été critiquées pour avoir été imposées de manière externe, et ne prendre pas en compte le point de vue des pauvres eux-mêmes. L'approche participative initiée par Chambers (1994) incitait à changer cela, et amenait les gens à participer eux-mêmes aux décisions au sujet du contenu et de la signification d'être pauvre, et de l'ampleur de la pauvreté. L'évaluation participative de la pauvreté (PPA), une forme évoluée du PRA (évaluation rurale participative) définie comme une famille grandissante d'approches et méthodes qui rendent les populations locales aptes à partager, accroître et analyser leurs conditions, afin de planifier et agir (Chambers 1994).

- **L'approche des besoins de base**

L'appréhension de la pauvreté se définit par un petit sous-ensemble des biens et services spécifiquement identifiés et perçus comme rencontrant les besoins de base de tous les êtres humains. Ils sont dits de base car, leur satisfaction est considérée comme un préalable à l'atteinte d'une certaine qualité de vie. Ce sont des besoins tels que l'éducation, la santé, l'hygiène, l'habitat, l'eau potable. Un inconvénient de cette approche est la définition même des besoins de base qui, comme la pauvreté, reste assez relative. La paternité de cette approche est souvent attribuée à Robert Mc Namara qui considérait que la réflexion sur le développement

des pays du Sud appelait d'abord à l'urgence de satisfaire les besoins fondamentaux comme préalable.

Le PNUD (2000) quant à lui définit spécifiquement trois notions de pauvreté :

La pauvreté extrême ou absolue : une personne vit en condition d'extrême pauvreté si elle ne dispose pas des revenus nécessaires pour satisfaire ses besoins alimentaires essentiels définis sur base de besoins calorifiques minimaux (1800 calories par jour et par personne (OMS).

La pauvreté relative ou pauvreté générale : une personne vit en condition de pauvreté générale si elle ne dispose pas de revenus suffisants pour satisfaire ses besoins essentiels non alimentaires : habillement, énergie, logement, ainsi que des biens alimentaires.

La pauvreté humaine : est considéré comme l'absence des capacités humaines de base : analphabétisme, malnutrition, longévité réduite, mauvaise santé maternelle, maladie pouvant être évitée.

1.3. Mesure de la pauvreté

Il existe une multiplicité de méthodes pour évaluer la pauvreté des indices composites en passant par le tableau de bord jusqu'aux approches de domination et des approches statistiques. Nous nous focaliserons sur la méthode axiomatique Alkire&Foster ainsi que les ensembles flous. La théorie des ensembles flous, du ressort de l'algèbre abstraite a été développé par Lotfi Zadeh en 1965 ; elle démontre son utilité dans la représentation mathématique de certaines classes d'objet relativement imprécises. Les scientifiques ont ainsi pu, à partir de cet important apport s'affranchir de la logique booléenne d'appartenance stricte. C'est cette brèche que Cerioli et Zani (1990) ont mis à profit en développant la mesure multidimensionnelle floue de la pauvreté. Cette méthode marque un tournant important dans la mesure de la pauvreté car grâce à elle, un concept vague comme 'pauvreté' a pu être modélisé avec un minimum de subjectivité. Depuis, plusieurs études ont proposé une mesure multidimensionnelle de la pauvreté basée sur la théorie des ensembles flous. Ainsi, les travaux tant théoriques Cheli & Lemmi, 1994 ; Chiappero Martinetti, 1994 ; Dagum, 2000 que pratiques ; Cheli et alii, 1994 ; Dagum & Costa, 2004, Betti & alii, 2005 ; de Mussard et Pi Alperin (2005) ; Deutsch et Silber (2005) ; de Diallo (2006) ; Appiah-Kubi et alii (2007), Oyekale et Okunmadewa (2008) pour ne citer que ceux-là, abondent dans ce domaine.

C'est dans ce cadre que :

Ngunza Maniata Kevin. (2014) a mis en évidence l'application de la théorie des ensembles flous à l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle en République démocratique du Congo. La décomposition par province a indiqué que la province de Maniema, la province de l'équateur et la province Orientale comptent plus des pauvres avec respectivement 51,37%, 45,99% et 45,23% des ménages pauvres. Par contre les provinces de Kinshasa et du Bas-Congo sont ceux qui comptent moins de pauvres avec 31,56% et 38,49% de ménages pauvres respectivement ; la contribution des zones rurales à la pauvreté nationale (38,71%) est nettement moins élevée que celle des populations urbaines (61,29%) ; La décomposition par sexe du chef de ménage

quant à elle indique que les ménages dirigés par les femmes qui ont la contribution la plus importante pour expliquer l'état de pauvreté

La méthode de mesure multidimensionnelle Alkire&Foster utilise la technique Foster-Greer et Thorbeck (FGT) pour agréger l'information et identifie le pauvre grâce à l'usage d'un double seuil. Elle fait partir des méthodes dites axiomatiques et de comptage. Elle est axiomatique parce qu'elle est fondée sur le respect de certaines propriétés dites « axiomes » d'ordre économiques et sociales. Et c'est une méthode de comptage puisqu'elle se base sur le nombre de privations. La méthode A.F comme la méthode des ensembles flous permet d'identifier le pauvre et elle est décomposable ; ce qui offre l'avantage d'améliorer l'intervention de l'autorité publique grâce à une analyse plus détaillée de la pauvreté, un ciblage plus précis.

Cette méthode a été appliquée et a inspiré plusieurs indices multidimensionnels notamment :

L'indice multidimensionnel de pauvreté (IMP) conçu dans le laboratoire OPHI par Sabina Alkire et Maria Emma Santos pour le compte du PNUD. Cet indice apparaît dans le rapport de développement humain (2010) ; l'analyse de chevauchement multiples, une approche de l'UNICEF qui propose une approche globale des aspects multidimensionnels des privations des enfants ; le bonheur national brut (indice bhoutanais) et le bonheur intérieur brut créé par l'OCDE en 2011 etc...

C'est ainsi que Maduekwe. E. (2018) a adapté la méthode Alkire&Foster pour mesurer la reconnaissance humaine dans les domaines de privation en utilisant la base de données nationale du Malawi. En combinant des indicateurs de violence, de liberté et d'autonomie pour construire l'indice de privation de reconnaissance humaine. Cette étude révèle que 84,8% des femmes au Malawi sont privées de reconnaissance.

AMOUZOU M., SANE H. et SARR M. (2015) ont mené une étude sur la pauvreté multidimensionnelle au Sénégal. Ce travail a eu pour mission de construire un indice de pauvreté multidimensionnelle (IPM) pour le Sénégal pouvant guider les décideurs dans la prise de décision. La méthodologie utilisée est celle d'Alkire-Foster appliquée à base de données de l'Enquête de suivi de la pauvreté de 2011 (ESPS-2). Ces données ont montré qu'au Sénégal plus de 7 individus sur 10 (74,0 %) sont multi-dimensionnellement pauvres et en moyenne un pauvre souffre de plus de 40 % de privations.

Plusieurs écrits construisant des IMP nationaux ne cessent d'affluer notamment Hasine B.O (2013), Dotter C. & Klasen S. (2014), Sluysman A. (2016) Nonvide M.A (2019), etc...

1.4.Inégalités

Bien souvent, les analystes de la pauvreté ont du mal à expliquer la tendance de la pauvreté au regard de l'augmentation ou même de ralentissement du rythme de la croissance. Par exemple Lachaud (1995) remarque qu'en Asie de l'Est, le PIB a augmenté annuellement de 8% au cours de la période 1985-94, et l'incidence de la pauvreté est passée de 11,3 à 4,2% entre 1990 et 2000, de 169 à 79 millions de pauvres. Or, en Afrique Subsaharienne, pour la même période, le PIB a connu une croissance annuelle de 1,9%, et l'incidence de la pauvreté au cours de la période de 1990-2000 est passée de 47,8 à 49,7%, de 216 à 304 millions de pauvres.

Et cela laisse perplexe plusieurs auteurs qui semblent se résigner à noter que dans un certain nombre de cas, on note ainsi que la croissance s'accompagne d'une augmentation de la part de la population pauvre disposant d'un revenu inférieur à un dollar en parité de pouvoir d'achat (PPA). Dans d'autres pays, au contraire, on relève simultanément une chute du niveau moyen de revenus et une baisse de l'incidence de la pauvreté. Enfin, même lorsque la croissance est presque nulle, certains pays paraissent avoir connu des variations relatives de l'incidence de la pauvreté (Dercon, 2004 ; Bresson, 2007).

D'autres par contre tentent de faire intervenir des variables telles que les inégalités dans l'équation en alléguant que la croissance ne suffit pas toujours et que les évolutions observées de la pauvreté peuvent aussi être à des variations du degré d'inégalités ou encore à des interventions publiques spécifiques au sein de chaque pays (Dollar et Kraay)

2. SOUS-BASSEMENT METHODOLOGIQUE : Indice multidimensionnel flou de pauvreté et Indice de pauvreté multidimensionnel basée sur la méthode A&F

Afin de mieux cerner les analyses que nous effectuerons dans la troisième section, il est important qu'il y ait une rubrique qui explore et décrive de manière détaillée les grands axes de notre démarche : c'est ce que nous nous focaliserons ici à expliquer la technique des ensembles flous et la technique Alkire & Foster, leur arrière fonds mathématique, leurs exigences méthodologiques et statistiques.

2.1. Mesure de l'indice multidimensionnel flou de pauvreté

2.1.1. Généralités

Soit $A = \{a_1, \dots, a_i, \dots, a_n\}$ l'ensemble des ménages situés dans un espace économique et soit $X = \{x_1, \dots, x_j, \dots, x_m\}$ un vecteur d'ordre m des attributs socio-économiques sélectionnés pour étudier l'état de pauvreté de A . Et, B un sous-ensemble flou de A tel que chaque $a_i \in B$ présente un degré de privation dans au moins un des m attributs inclus en X .

La fonction d'appartenance du i -ème ménage au sous-ensemble flou B , mesure le ratio de pauvreté multidimensionnel du ménage a_i où w_j est le poids attaché au j -ème attribut. Cette fonction peut être définie comme le poids moyen de x_{ij} Cerioli & Zani (1990) :

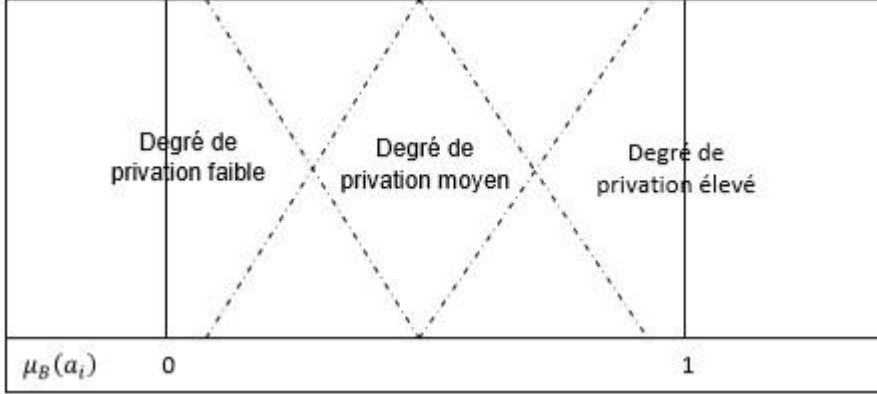
$$\mu_B(a_i) = \sum_{j=1}^m x_{ij} / w_j \sum_{j=1}^m w_j \quad \text{Avec} \quad 0 \leq \mu_B(a_i) \leq 1 \quad (1)$$

Plus précisément :

- $\mu_B(a_i) = 0$, si a_i possède les m attributs ;

- $\mu_B(a_i) = 1$, si a_i est totalement dépourvu des m attributs ;
- $0 \leq \mu_B(a_i) \leq 1$, si a_i est partiellement ou totalement privé de quelques attributs mais pas totalement démunie de tous les attributs.

Figure 1: Degré de privation sous l'ensemble flou



Source : Ibrahima Sy (2012)

2.1.2. Pondération

Le poids w_j est fondé sur deux principes : (i) il représente l'intensité de privation liée à l'attribut x_i ; sa valeur est une fonction inverse du degré de privation de cet attribut pour la population des ménages, (ii) il est construit de manière à limiter l'influence des attributs qui sont hautement corrélés :

$$w_j = w_j^a * w_j^b \quad (2)$$

Où w_j^a dépend de la distribution du j -ème attribut dans la population et w_j^b dépend de la corrélation entre X_j et les autres attributs.

Plus précisément, w_j^a est déterminé par la dispersion du j -ème attribut dans la population, il est représenté par le coefficient de variation :

$$w_j^a = [\sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_j)^2 / n]^{1/2} / (\sum_{i=1}^n X_{ij} / n) \quad (2')$$

La composante w_j^b est établie à partir de la formule :

$$w_j^b = \left[\frac{1}{1 + \sum_{j'=1}^m p_{jj'} / p_{jj'} \leq p_h} \right] * \left[\frac{1}{1 + \sum_{j'=1}^m p_{jj'} / p_{jj'} \leq p_h} \right] \quad (2'')$$

Où $p_{jj'}$ représente le niveau de corrélation calculé à partir du coefficient de corrélation linéaire simple entre deux attributs. Dans l'équation, la somme est effectuée sur tous les attributs

possédant un niveau de corrélation avec le j -ième attribut inférieur ou supérieur à une valeur p_h qui correspond à l'écart le plus important entre deux coefficients de corrélation ordonnés.

2.1.3. Structure hiérarchique : Indicateurs vs. Dimensions

Dans plusieurs applications, les indicateurs de privation peuvent être groupés en petit nombre de k dimensions. Cela a comme implications la normalisation des pondérations. Avec une structure hiérarchisée, les indicateurs pondérés sont typiquement normalisés en sommes à l'intérieur de chaque dimension de sorte que chaque dimension ait une pondération égale, sans tenir compte du nombre d'indicateurs qu'ils contiennent :

$$w_j = \frac{w_j}{\sum_{m \in \Omega_j} w_m} \quad (3)$$

Où Ω_j est l'ensemble des indicateurs appartenant à la même dimension comme l'indicateur j . Avec cette normalisation, la contribution de chaque dimension ne dépend pas du nombre d'indicateurs dans la dimension. La somme des toutes les pondérations est égale à k , le nombre des dimensions. Alternativement, on peut diviser plus tard par k pour normaliser la somme totale des pondérations à l'unité.

2.1.4. Décomposition de l'indice multidimensionnel de pauvreté

Nous présentons trois types de décomposition : (i) la décomposition en attributs ; (ii) la décomposition en groupes et sous-groupes de population et, finalement (iii) la décomposition multidimensionnelle. L'indice de pauvreté multidimensionnel basé sur la théorie des ensembles flous satisfait ces trois types de décomposition. Mussard et Pi Alperin (2006).

La théorie des ensembles flous permet aussi de déterminer un indice unidimensionnel représentant le degré de privation du j -ème attribut pour la population des n ménages :

$$\mu_B(X_j) = \sum_{i=1}^n x_{ij} g(a_i) / \sum_{i=1}^n g(a_i) \quad (4)$$

Où $g(a_i) / \sum_{i=1}^n g(a_i)$ est la fréquence relative associée à l'observation de l'échantillon a_i de la population.

L'indice de pauvreté multidimensionnel de la population A peut être défini comme une moyenne pondérée de $\mu_B(a_i)$ donnée par (1), et aussi comme une moyenne pondérée des indices unidimensionnels pour chaque attribut $[\mu_B(X_j)]$:

$$\mu_B = \sum_{i=1}^n \mu_B(a_i) g(a_i) / \sum_{i=1}^n g(a_i) = \sum_{j=1}^m \mu_B(X_j) w_j / \sum_{j=1}^m w_j \quad (5)$$

L'analyse des résultats obtenus en (3), pour $j = 1, \dots, m$, donne la possibilité aux décideurs d'identifier les caractéristiques de la pauvreté et d'intervenir structurellement pour la réduire.

2.1.5. Décomposition en groupes de population

Une autre manière d'évaluer la structure de la pauvreté est de proposer une décomposition en groupes de population. Si nous divisons l'espace économique en k groupes, S_k de taille n_k ($k=1, \dots, s$).

L'intensité de la pauvreté du i -ème ménage de S_k est donnée par :

$$\mu_B(a_i^k) = \sum_{j=1}^m x_{ij}^k w_j / \sum_{j=1}^m w_j \quad (6)$$

Où x_{ij}^k est la fonction d'appartenance au sous-ensemble flou B du i -ème ménage ($i = 1, \dots, n_k$) de S_k par rapport au j -ème attribut ($j = 1, \dots, m$).

Pour satisfaire la propriété de décomposabilité en groupes de population, une condition nécessaire est d'affecter un même poids pour chaque dimension et pour chaque groupe après la décomposition. Un poids différent peut être calculé mais il ne permet pas la comparaison entre les groupes María Noel PI ALPERIN et Michel TERRAZA (2006).

L'indice de pauvreté multidimensionnel associé au groupe S_k est alors défini de la manière suivante :

$$\mu_b^k = \sum_{i=1}^{n_k} \mu_b(a_i^k) g(a_i^k) / \sum_{i=1}^{n_k} g(a_i^k) \quad (7)$$

Avec $g(a_i^k) / \sum_{i=1}^{n_k} g(a_i^k)$ la fréquence relative représentée par l'observation de l'échantillon a_i^k de S_k

D'après (6), l'indice de pauvreté global peut être calculé comme une moyenne pondérée du niveau de pauvreté à l'intérieur de chaque groupe :

$$\mu_B = \sum_{k=1}^s \sum_{i=1}^{n_k} \mu_b(a_i^k) g(a_i^k) / \sum_{i=1}^n g(a_i) \quad (8)$$

2.1.6. Décomposition en Sous-groupes

Il est aussi possible de diviser chaque groupe S_k ($k = 1, \dots, s$), en b sous-groupes S_{bk} ($b=1, \dots, p$) de taille n_{bk} .

L'intensité de la pauvreté du i -ème ménage de S_{bk} est la suivante :

$$\mu_B(a_i^{bk}) = \sum_{j=1}^m x_{ij}^{bk} w_j / \sum_{j=1}^m w_j \quad (9)$$

Où x_{ij}^{bk} est la fonction d'appartenance au sous-ensemble flou B du i -ème ménage ($i = 1, \dots, n_{bk}$) de S_{bk} par rapport au j -ème attribut ($j = 1, \dots, m$).

L'indice de pauvreté multidimensionnel de chaque sous-groupe est :

$$\mu_B^{bk} = \sum_{i=1}^{n_{bk}} \mu_B(a_i^{bk}) g(a_i^{bk}) / \sum_{i=1}^{n_{bk}} g(a_i^{bk}) \quad (10)$$

Avec $g(a_i^{bk}) / \sum_{i=1}^{n_{bk}} g(a_i^{bk})$ la fréquence relative représentée par l'observation de l'échantillon a_i^{bk} de S_{bk} .

L'indice de pauvreté flou global peut être calculé comme une moyenne pondérée de l'intensité de la pauvreté existant dans chaque groupe de la deuxième partition :

$$\mu_B = \sum_{b=1}^p \sum_{k=1}^s \sum_{i=1}^{n_{bk}} \mu_B(a_i^{bk}) g(a_i^{bk}) / \sum_{i=1}^n g(a_i) \quad (11)$$

Cette décomposition en multi-niveau permet aux décideurs de réduire la pauvreté en identifiant les groupes les plus affectés (régions, sexe, etc.).

$$w_j = \frac{w_j}{K \sum_{m \in \Omega_j} w_m} \quad (12)$$

2.1.7. Décomposition multidimensionnelle simultanée

En 1998, Chakravarty, Mukherjee et Ranade ont introduit une classe d'indices de pauvreté simultanément décomposables par attribut et par groupe, l'indice de pauvreté flou satisfait cette propriété. Voir Mussard et Pi Alperin (2006)

Il est possible de définir l'indice de pauvreté comme une fonction pondérée des indices unidimensionnels du j -ème attribut dans le k -ème groupe :

$$\mu_B = \sum_{k=1}^s \sum_{j=1}^m \mu_B(x_j^k) w_j / \sum_{j=1}^m w_j \quad (13)$$

Considérons deux partitions de la population et les indices de pauvreté unidimensionnels du j -ème attribut de S_{bk} , l'indice de pauvreté multidimensionnel peut s'écrire :

$$\mu_B = \sum_{k=1}^s \sum_{b=1}^p \sum_{j=1}^m \mu_B(x_j^{bk}) w_j / \sum_{j=1}^m w_j \quad (14)$$

Cette décomposition simultanée donne toutes les combinaisons « attribut/groupe » et « attribut/sous-groupe » qui contribuent à l'état de pauvreté globale. En définitive, on trouve toute l'information nécessaire pour réduire l'intensité de la pauvreté.

2.2. Mesure de l'indice multidimensionnel de pauvreté (par la méthode Alkire et Foster)

Alkire et Foster identifient une série d'étapes pour l'application de leur méthode de mesure multidimensionnel de pauvreté.

2.2.1. Etapes

Etape 1 : Choisir une unité d'analyse : Elle peut-être le ménage ou les individus

Etape 2 : Choisir les dimensions et les indicateurs :

L'IPM (international) utilise 10 indicateurs compris dans 3 dimensions lesquelles reflètent l'IDH. Cependant lorsqu'il s'agit du calcul d'un IPM national, la sélection des dimensions et des indicateurs est une étape clé. Il n'existe pas une liste fixe d'indicateurs que devrait contenir un IPM national. La liste est ouverte, et la chose la plus importante est le processus par lequel ils sont sélectionnés. Ils doivent faire l'objet d'un certain degré de consensus lequel peut découler de plusieurs sources, notamment, les expériences participatives, des bases légales, un accord international à l'instar des O.D.D., et des évidences empiriques concernant les valeurs des populations concernées. Les relations Statistiques entre les variables doivent également être explorées et comprises. Alkire (2008).

Etape 3 : Choisir le seuil de privation des indicateurs

L'IPM requiert un seuil de privation pour chaque indicateur. Le seuil de privation de l'indicateur est noté z_i , de sorte que l'individu i est considéré comme privé si son niveau d'accomplissement dans cet indicateur x_i est inférieur au seuil, (si $x_i < z_i$).

Etape 5 : Choisir les poids, les dimensions et les indicateurs

Une fois que les indicateurs et leurs seuils correspondant ont été sélectionnés, la prochaine étape est de définir le poids de chaque indicateur. De manière standard, dans l'IPM les 3 dimensions sont pondérées de manière égale, de sorte que chacune d'elles ait une pondération de 1/3. Les indicateurs composant chaque dimension sont pondérés de manière à ce que chaque indicateur de la santé et de l'éducation reçoive une pondération de 1/6 et chaque indicateur de condition de vie ait une pondération équivalant à 1/18 ($1/3 \div 6$)

Si le nombre d'indicateurs par dimension changeait, la pondération y relative aura besoin d'être ajustée selon le même principe décrit ci-haut.

Ici l'indicateur est noté i , ayant une pondération w_i avec

$$\sum_{i=1}^d w_i = 1 \quad (I)$$

Etape 6 : Choisir les seuils de privation et le seuil de pauvreté (pour identifier les pauvres)

A chaque personne est assigné un score de privation selon ses privations dans les indicateurs qui les composent. Le score de privation pour chaque individu est calculé en faisant une somme pondérée du nombre des privations, de sorte que la score de privation pour chaque personne varie entre 0 et 1. Le score croît comme le nombre de privations de chaque personne croît et atteint son maximum de 1 quand la personne est privée dans tous les indicateurs composants. Une personne, qui n'est privée dans aucun indicateur, reçoit un score égal à 0.

Formellement :

$$C_i = w_1 I_{i1} + w_2 I_{i2} + \dots + w_d I_{id} \quad (II)$$

Où $I_i = 1$ si la personne est privée dans l'indicateur i et $I_i = 0$ autrement, et w_i est la pondération attachée à l'indicateur i avec $\sum_{i=1}^d w_i = 1$

Le second seuil est utilisé pour identifier les pauvres multi-dimensionnellement. Nous définissons ici le seuil de pauvreté comme une part de privation pondérée qu'une personne doit subir pour être considéré comme pauvre, et nous le notons k^6 . De cette façon, quelqu'un est considéré pauvre si son score de privation est égal ou plus grand que le seuil de pauvreté. Pour ceux dont le score de privation est en deçà du seuil de pauvreté, même si ce n'est non nul, ($\neq 0$), la valeur sera remplacée par un "0" ; c'est ce qu'on appelle la mesure de la pauvreté la « censure ». Pour différencier le score de privation original de celui censuré, on utilise pour le score de privation censuré la notation $c_i(k)$.

Il sied de retenir que quand $c_i \geq k$, alors $c_i(k) = c_i$, mais si $c_i < k$, alors $c_i(k) = 0$. $c_i(k)$ est le score de privation pauvre.

Etape 6 : Le Calcul

L'IPM combine 2 informations clés : (1) la proportion ou l'incidence des personnes (dans une population donnée) qui expérimentent des multiples privations et (2) l'intensité de leurs privations : La proportion moyenne pondérée des privations qu'ils subissent. Formellement, le premier composant est appelé ratio d'effectif multidimensionnel (H) :

$$H = \frac{q}{n} \quad (III)$$

Ici, H est le nombre de personnes qui sont multi-dimensionnellement pauvres et n est la population totale. Le second composant est appelé l'intensité de la pauvreté (A). C'est le score moyen de privations des personnes multi-dimensionnellement pauvres et peut-être exprimé comme :

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n c_i(k)}{q} \quad (IV)$$

Où $c_i(k)$ est le score de privation censuré de l'individu i et q est le nombre de personne qui sont multi-dimensionnellement pauvres. L'IPM est le produit de :

$$MPI = H \times A \quad (V)$$

2.3.2. Décomposition de la population par sous-groupe

Un des traits clés de l'IPM est qu'il peut être décomposé en sous-groupes de la population.

L'IPM global est obtenu à partir des IPM des régions rurales et urbaines. Ceci peut être vérifié en faisant la somme pondérée des IPM des régions urbaines et rurales.

La formule pour cela est la suivante :

$$IPM_{pays} = \frac{n_u}{n} IPM_u + \frac{n_r}{n} IPM_r \quad (VI)$$

Ici U désigne “urbain” et R désigne “rural,” et $\frac{n_u}{n}$ est la population vivant en région urbaine sur la population totale, et similairement, pour $\frac{n_r}{n}$.

Etant donné l’expression ci-dessus pouvant facilement calculer la contribution de chaque groupe à la pauvreté globale simplement en utilisant la formule suivante :

$$\text{Contribution urbaine à l'IPM} = \frac{\frac{n_u}{n} IPM_u}{IPM_{pays}} * 100 \quad (VII)$$

Partout où la contribution d’une région ou d’un autre groupe dépasse largement la part de sa population, cela suggère qu’il y’a sérieusement inégalité dans la distribution de la pauvreté dans ce pays, avec quelques région ou groupes portant une part disproportionnée. En fait, la somme des contributions de tous les groupes doit être de 100%.

2.3.3. Décomposition par dimensions et indicateurs

Un autre trait clé de IPM est que, une fois que le pauvre a été identifié (C’est à dire, une fois que l’IPM aura été calculé), on peut décomposer l’IPM en ses composants d’indicateurs censurés.

Un moyen facile décomposer par indicateurs est de calculer le ratio d’effectif censuré. Le ratio d’effectif censuré est obtenu simplement en ajoutant le nombre de personnes qui sont pauvres et privées dans l’indicateur concerné et en divisant par la population. Une fois que tous les ratios d’effectif censuré auront été calculé, cela peut être vérifié si on fait la somme pondérée de tous les ratios d’effectifs censurés, on obtiendra l’IPM national

Cela se vérifie par la formule suivante :

$$IPM_{pays} = w_1 CH_1 + w_2 CH_2 + \dots + w_{10} CH_{10} \quad (VIII)$$

Ici, w_1 est la pondération de l’indicateur 1 et CH_1 est le ratio d’effectif censuré de l’indicateur 1, et ainsi de suite pour les autres indicateurs, avec $\sum_{i=1}^d w_i = 1$.

Sur base de l’expression ci-dessus, on peut facilement calculer la contribution de chaque indicateur au résultat final simplement par :

$$\text{Contribution de l'indicateur } i \text{ à l'IPM} = \frac{w_i CH_i}{IPM_{pays}} * 100 \quad (IX)$$

Partout où la contribution à la pauvreté de certains indicateurs dépasse largement sa pondération, cela suggère qu'il y'a une privation relativement élevée dans cet indicateur dans le pays. Les pauvres sont plus privés du point de vue de cet indicateur que dans les autres. La somme des contributions de tous les indicateurs doit être de 100%.

2.2.2. Valeurs agrégées

Concernant les valeurs agrégées, il est très important de bien saisir le sens des éléments qui les composent de peur de s'égarer dans leur interprétation ; en effet, en convertissant différentes dimensions bien distinctes en une seule mesure sans regarder spécifiquement et séparément chaque dimension, on s'expose à une perte d'informations Sluysmans A. (2016) et Ravallion (2010 et 2011).

Tableau 1: Interprétation des valeurs agrégées

Mesure	Interprétation
H : Incidence de la pauvreté	Proportion de personnes sous le seuil de pauvreté
A : Intensité de la pauvreté	Part de carence moyenne
G : Profondeur de la pauvreté	Distance entre l'observation la plus éloignée et le seuil de pauvreté
S : Sévérité de la pauvreté	Ecart de pauvreté au carré. Il capte le degré d'inégalité entre les pauvres
$M_0 = H * A$	
$M_1 = H * A * G$	
$M_2 = H * A * S$	

Source : L'auteur

2.2.3. CHOIX DES INDICATEURS

Nussbaum (1995) soutient qu'il devrait y avoir une liste exhaustive de capacités de base, alors que Sen (1985, 1987) soutient que les capacités devraient être choisies en fonction du but de l'étude et des populations référentes, et que ce choix est à départager par la suite (Alkire, 2007a). Dans ce mémoire, nous utilisons une méthode mixte qui combine la sélection d'un ensemble statique de dimensions de base avec d'autres méthodes de sélection en fonction du contexte d'analyse tel que proposé par Alkire (2007a).

Cette sélection est très importante car chacun des attributs sélectionnés explique le degré de privation et d'exclusion sociale des ménages étudiés. Plus les attributs choisis pour refléter l'état de la pauvreté sont précis, plus l'information statistique disponible est sûre, et plus la méthode de mesure de la pauvreté est rigoureuse (Diallo F. L, 2006).

Tableau 2: Paramétrage des éléments des indices

DIMENSION	INDICATEURS	PONDERATION	CONDITION DE PRIVATION
EDUCATION	Niveau d'instruction du chef de ménage	1/4	Tout ménage dont le chef est non scolarisé, n'a reçu que le certificat du primaire ou n'a reçu qu'une formation non formelle
CONSOMMATION	Nombre de repas par Jour	1/4	Tout ménage dont les adultes ont droit à moins de 3 repas/jour
SECURITE FINANCIERE	Compte épargne	1/8	Si le chef du ménage ne dispose pas d'un compte épargne
	Situation d'activité du chef du ménage	1/8	Privé si le chef du ménage est chômeur ou inactif
STANDARD DE VIE	Type d'habitat	1/32	Tout ménage habitant dans des maisons en bandes (type ONL), dans des Pièces sans dépendances, dans des Studios ou dans des maisons individuelles de type traditionnel
	Matériaux des murs des Logements	1/32	Tout ménage habitant dans des maisons ayant des murs en pisé, en bois, en planche, en

			Végétaux ou en nattes
	Approvisionnement en eau	1/32	Tout ménage utilisant un robinet d'un autre ménagé, un Puits protégé ou non protégé, une source aménagée ou non aménagée ou un cours d'eau
	Nature du sol	1/32	Tout ménage ayant une maison dont le sol est en terre battue/Paille
	Énergie utilisée pour la cuisson	1/32	Tout ménage utilisant charbon de bois, le bois de chauffage ou la Sciure de bois
	Types des toilettes ou aisanse	1/32	Tout ménage ayant des latrines communes avec plusieurs ménages, ayant de latrines aménagées publiques, n'ayant qu'un trou dans la parcelle ou n'ayant Pas de toilette
	Énergie utilisée pour L'éclairage	1/32	Tout ménage utilisant du Pétrole, lampe tempête, pétrole, lampe Coleman, bougie, Feu de bois ou Lampe pile
	Matériaux du toit	1/32	Tout ménage ayant une maison dont le toit est en tôle de récupération ou en Chaume/Paille

Σ des ponderations	1
Choix du seuil de pauvreté (k)	0,44

Source : L'auteur

Il n'y a pas de liste fixée sur le contenu d'un IPM ; le plus important est le processus par lequel ces dimensions et indicateurs sont sélectionnés. Cela doit être convenu par un certain niveau de consensus. Ledit consensus peut provenir de différentes sources telles que des expériences participatives, des bases légales, d'un accord international à l'instar des ODD ou des droits humains, et d'une évidence empirique au sujet des valeurs des gens. Les relations statistiques entre les variables doivent également être exploré et compris. (Maria Emma Santos and Sabina Alkire 2011)

En ce qui nous concerne, le choix de nos indicateurs pour la construction d'un IPM national s'inspire de 2 principales sources :

- L'IPM international, qui, lui-même s'appuie sur les ODD
- Des entretiens effectués dans différentes communes de la capitale ainsi que dans la province du Kongo Central afin de cerner ce que veut dire « pauvreté » dans l'entendement des citoyens de la RDC

De cette démarche résulte 4 dimensions :

- 1) Education :** outre le fait de figurer dans l'IPM international, le choix porté sur cette dimension émane du fait qu'il est un élément principal du capital humain et explique quelque peu le taux de chômage qui à son tour explique la faiblesse du revenu et de la consommation.

Il sied de noter que l'IPM international utilise 2 indicateurs pour cette dimension : le nombre d'années d'étude des membres du ménage ainsi que l'inscription des enfants à l'école. Nous utiliserons le niveau d'instruction du chef du ménage. Le choix de cette variable est dû au fait qu'en RDC, le chef du ménage est la plaque tournante du ménage ; ses revenus déterminent le niveau de vie de tout le ménage.

- 2) Consommation :** Cette dimension est captée par l'indicateur « nombre de repas par jour par adulte ». La RDC est classée dans la catégorie des pays à faible revenu (rapport PNUD 2018). Ne pouvant pas s'offrir le luxe d'avoir 3 repas le jour, la population est parfois contrainte de se contenter de deux ou d'un repas par jour.

Au regard des avis recueillis par le biais des entretiens, le problème du manger est considéré comme un des défis quotidiens des ménages en milieu urbain ; en milieu rural, outre les produits issus de l'agriculture, les autres produits issus de la transformation sont pris comme un luxe que l'on ne se permet pas souvent.

- 3) Sécurité financière :** Conformément à la théorie du cercle vicieux de Rostow, le manque d'épargne constitue une des privations majeures des pauvres et contribue à

perpétuer le cycle de pauvreté. Et l'opinion commune au travers des entretiens effectués auprès des ménages, est d'avis que le manque d'épargne dû au faible revenu dont ils disposent les privent de l'opportunité de financer leurs activités par le biais de l'épargne ; et puisque le système bancaire classique les empêchent d'obtenir des crédits, ils s'enlisent dans la spirale de la pauvreté tel que décrite par Rostow. Cette dimension est captée par l'indicateur « épargne »

- 4) Standard de vie :** dans l'IPM international, cette dimension comprend 6 indicateurs. Pour notre indicateur, nous aurons recours à 8 indicateurs inspiré de plusieurs travaux empiriques mais aussi pour répondre à quelques exigences statistiques.

Ces indicateurs sont : « Type d'habitat », « Matériaux des murs des logements », « Approvisionnement en eau », « Nature du sol », « Énergie utilisée pour la cuisson », « Types des toilettes ou aisance », « Énergie utilisée pour l'éclairage », « Matériaux du toit ».

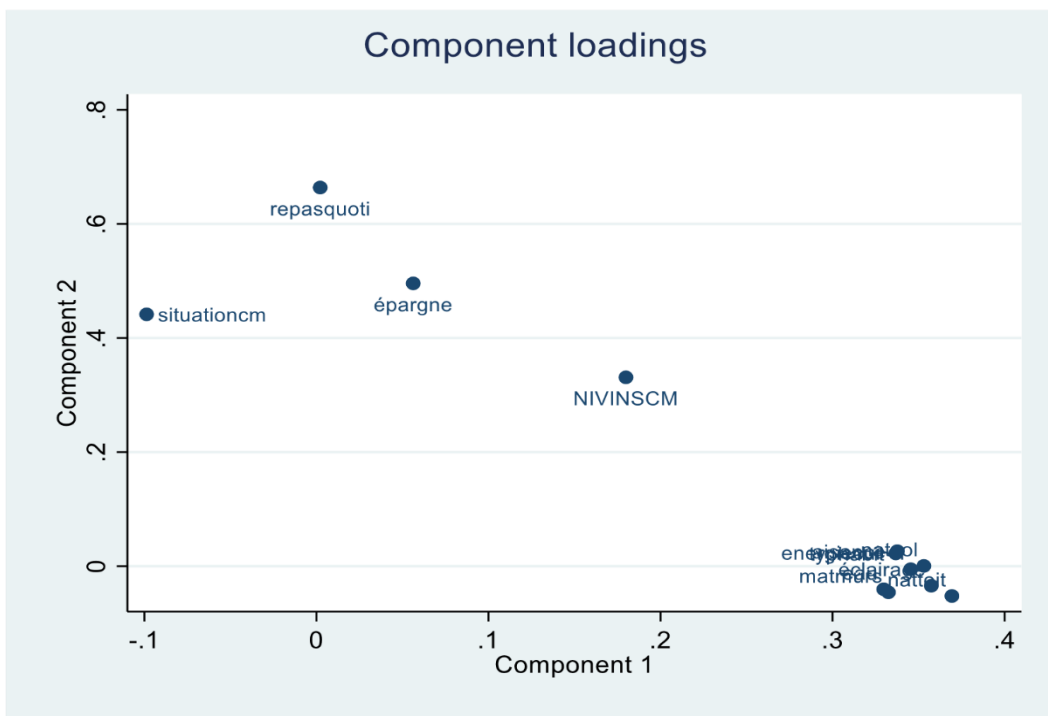
Figure 2: Corrélation de spearman

	typhabit	matmurs	natsol	nattoit	energiecui~n	éclairage	eau	aisance	repasq~i
typhabit	1.0000								
matmurs	0.4190*	1.0000							
natsol	0.4780*	0.5540*	1.0000						
nattoit	0.5086*	0.5404*	0.6265*	1.0000					
energiecui~n	0.4038*	0.5136*	0.5482*	0.5827*	1.0000				
éclairage	0.3644*	0.3644*	0.4827*	0.4954*	0.4544*	1.0000			
eau	0.3853*	0.4557*	0.4976*	0.5514*	0.5286*	0.4573*	1.0000		
aisance	0.4455*	0.3394*	0.4277*	0.4691*	0.4182*	0.3796*	0.4432*	1.0000	
repasquoti	0.0227*	-0.0173*	-0.0025	-0.0142	-0.0139	-0.0002	-0.0157	0.0119	1.0000
épargne	0.1632*	0.1459*	0.2134*	0.1602*	0.1892*	0.1611*	0.1739*	0.1532*	0.0819*
situationcm	-0.1171*	-0.1254*	-0.1515*	-0.1716*	-0.1650*	-0.1569*	-0.1668*	-0.1113*	0.0239*
NIVINSCM	0.2288*	0.2720*	0.3105*	0.2919*	0.3185*	0.1981*	0.2627*	0.2540*	0.0194*

	épargne	situat~m	NIVINSCM
épargne	1.0000		
situationcm	-0.0235*	1.0000	
NIVINSCM	0.1501*	0.0204*	1.0000

Source : nos calculs sur stata 15

Figure 3: Analyse en composante principale



Source : nos calculs sur stata 15

Statistiquement les différents indicateurs doivent éviter des redondances : on peut remarquer que le coefficient de Spearman ainsi que l'analyse des composantes principales de nos différents indicateurs accusent une tendance acceptable ; car ne présentent des fortes corrélations que les indicateurs issus de la même dimension : ce qui par ailleurs est tout à fait normal étant donné qu'ils véhiculent une idée univoque, chacun dans sa particularité.

Hassine O.B. (2014) estime que les indicateurs choisis devraient être corrélés avec le revenu de manière à différencier les pauvres des non pauvres. Quand bien même nous pensons que cet avis devrait être relativisé pour la raison évidente que dans certaines régions la richesse peut ne pas être directement associé au revenu.

Toutefois, force est de constater en considérant les dimensions et indicateurs choisis, que le spectre de la monnaie est bel et bien présent en filigramme. En effet, quand bien même, nous n'avons pas retenu l'indicateur « revenu du ménage », il est notoire que l'accès à une certaine qualité de vie est très tributaire du niveau de revenu ou de la force financière que l'on possède.

3. CONSTRUCTION ET ANALYSE DU PROFILE DE PAUVRETE EN RDC

3.1. APPROCHE PAR LES ENSEMBLES FLOUS

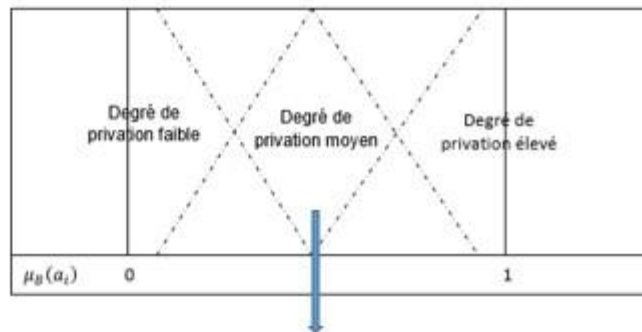
Tableau 3: Niveau de privation par indicateur

	Indice	Pondération	Contribution	Part de la population
Type d'habitation	0.7415	0.0221	0.0164	0.0274
Matériel de murs	0.5286	0.0471	0.0249	0.0416
Nature du sol	0.7534	0.0209	0.0158	0.0263
Nature du toit	0.7232	0.0239	0.0173	0.0289
Energie de cuisson	0.6506	0.0318	0.0207	0.0345
Eclairage	0.6164	0.0358	0.0220	0.0368
Eau	0.6113	0.0364	0.0222	0.0371
Aisance	0.6481	0.0321	0.0208	0.0347
Repas quotidien	0.8430	0.2500	0.2108	0.3519
Epargne	0.8788	0.0184	0.0162	0.0270
Situation du chef du ménage	0.1972	0.2316	0.0457	0.0763
Niveau d'instruction du chef du ménage	0.6651	0.2500	0.1663	0.2776
Total		1.0000	0.5990	1.0000

Source : nos calculs sur stata 15

L'indice flou de pauvreté est de 59%, cela révèle que la RDC se situe dans la zone de privation moyenne

Figure 4: degré de privation en RDC



indice flou de pauvreté (RDC)

Source : Adapté de la figure d'Ibrahima Sy

3.2. Approche par la méthode Alkire & Foster (A.F)

D'un point de vue global, la méthode AF affiche un indice de pauvreté multidimensionnel de 0,613. L'incidence de la pauvreté indique que 89% de congolais sont multi-dimensionnellement pauvres eu égard aux dimensions choisies. Et l'intensité de la pauvreté est de 68%.

Des multiples possibilités de décomposition qui s'offre à nous (par âge, sexe, ethnie, secteur d'activité etc...), nous avons opté pour 3 types décomposition : 1° par indicateur, 2° par milieu (urbain ou rural), 3° par provinces et 4° par niveau d'instruction du chef du ménage.

3.2.1. Décomposition par indicateur

Tableau 4: Incidence de privation par indicateur

Indicateurs	Poids	Seuil	Incidence (H) de Privations
Dimension 1			
Type d'habitat	0.03	4	81.924 %
Matériaux des murs	0.03	4	12.543 %
Nature du sol	0.03	3	77.766 %
Nature du toit	0.03	4	69.474 %
Energie de cuisson	0.03	5	<u>93.931 %</u>
Éclairage	0.03	7	84.483 %
Eau	0.03	8	80.908 %
Aisance	0.03	7	<u>95.614 %</u>
Dimension 2			
Nombre de Repas par Adulte	0.25	2	84.301 %
Dimension 3			
Épargne	0.13	2	<u>97.404 %</u>
Situation du chef du ménage	0.13	4	12.483 %
Dimension 4			
Niveau d'instruction du chef du ménage	0.25	4	43.409 %

Source : nos calculs sur stata 15

Il se remarque que les scores de privation des indicateurs sont généralement élevés ; cependant, 3 indicateurs présentent des scores très élevés. Il s'agit respectivement l'épargne, l'aisance et l'énergie pour la cuisson :

1° Epargne : 97% de congolais n'ont pas de compte épargne ; cela montre que le congolais n'a pas la culture de l'épargne, ce qui ouvre la voie soit à la théorisation, soit à la consommation de tout le revenu.

2° Aisance : 95% des ménages congolais utilisent des latrines publiques ou utilisent des installations sanitaires indécentes

3° Energie de cuisson : la grande différence de score entre l'énergie utilisée pour la cuisson est celle utilisée pour l'éclairage révèle la difficulté pour les ménages d'avoir une source d'énergie sûre et stable. 93% de ménages utilisent des moyens primaires pour cuire leurs aliments.

3.2.2. Décomposition par Milieu

Tableau 5:Indices par milieu (absolu)

	Urbain	Rural	Total
H	0.872	0.922	0.899
M (0)	0.548	0.669	0.613
M (1)	0.271	0.351	0.314
M (2)	0.143	0.193	0.170
Part de la population	0.540	0.460	1.000

Tableau 6:Contribution des milieux à l'indices (%)

	Urbain	Rural	Total
H	0.446	0.554	1.000
M0	0.411	0.589	1.000
M (1)	0.397	0.603	1.000
M (2)	0.387	0.613	1.000

Source : nos calculs sur stata 15

3.2.3. Décomposition croisée : Milieu vs Indicateur

Tableau 7: Milieu vs Indicateur

Indicateurs	Urbain	Rural	Total
(M1)			
Dimension 1			
Type d'habitat	0.035	0.039	0.038
Matériaux des murs	0.003	0.006	0.005
Nature du sol	0.020	0.027	0.024
Nature du toit	0.020	0.037	0.030
Energie de cuisson	0.027	0.031	0.029
Éclairage	0.036	0.052	0.045
Eau	0.027	0.046	0.039
Aisance	0.044	0.047	0.046
Dimension 2			
Nombre de Repas par Adulte	<u>0.386</u>	<u>0.293</u>	0.330
Dimension 3			
Épargne	0.198	0.163	0.177
Situation du chef du ménage	<u>0.053</u>	<u>0.015</u>	0.030
Dimension 4			
Niveau d'instruction du chef du ménage	0.152	0.244	0.207
Total	1.000	1.000	1.000

Source : nos calculs sur stata 15

Sans surprise, il se remarque que la pauvreté est plus forte en milieu rural qu'en milieu urbain. En effet, la contribution à la pauvreté des milieux ruraux est de 55,4% alors celui des milieux urbains est de 44,6%.

Cependant, lorsque nous considérons la contribution de chaque milieu par indicateurs, la situation d'activité du chef du ménage ainsi que le nombre des repas quotidien par adulte attire notre attention :

En effet, la contribution de l'indicateur repas quotidien est de 29% en milieu rural alors qu'elle est de 38% en milieu urbain ; cela révèle que l'accès à l'alimentation est plus commode dans les villages que dans les villes.

Et l'indicateur situation d'activité du chef du ménage affiche une contribution de 1,5% en milieu rural contre 5,3% en milieu urbain. Ces chiffres relativement bas indiquent que le taux d'inactivité est très faible et que même sans emploi formel, les Congolais sont au four et au moulin dans l'informel.

3.2.4. Décomposition par niveau d'instruction

Tableau 8:Indices par niveau d'instruction (absolu)

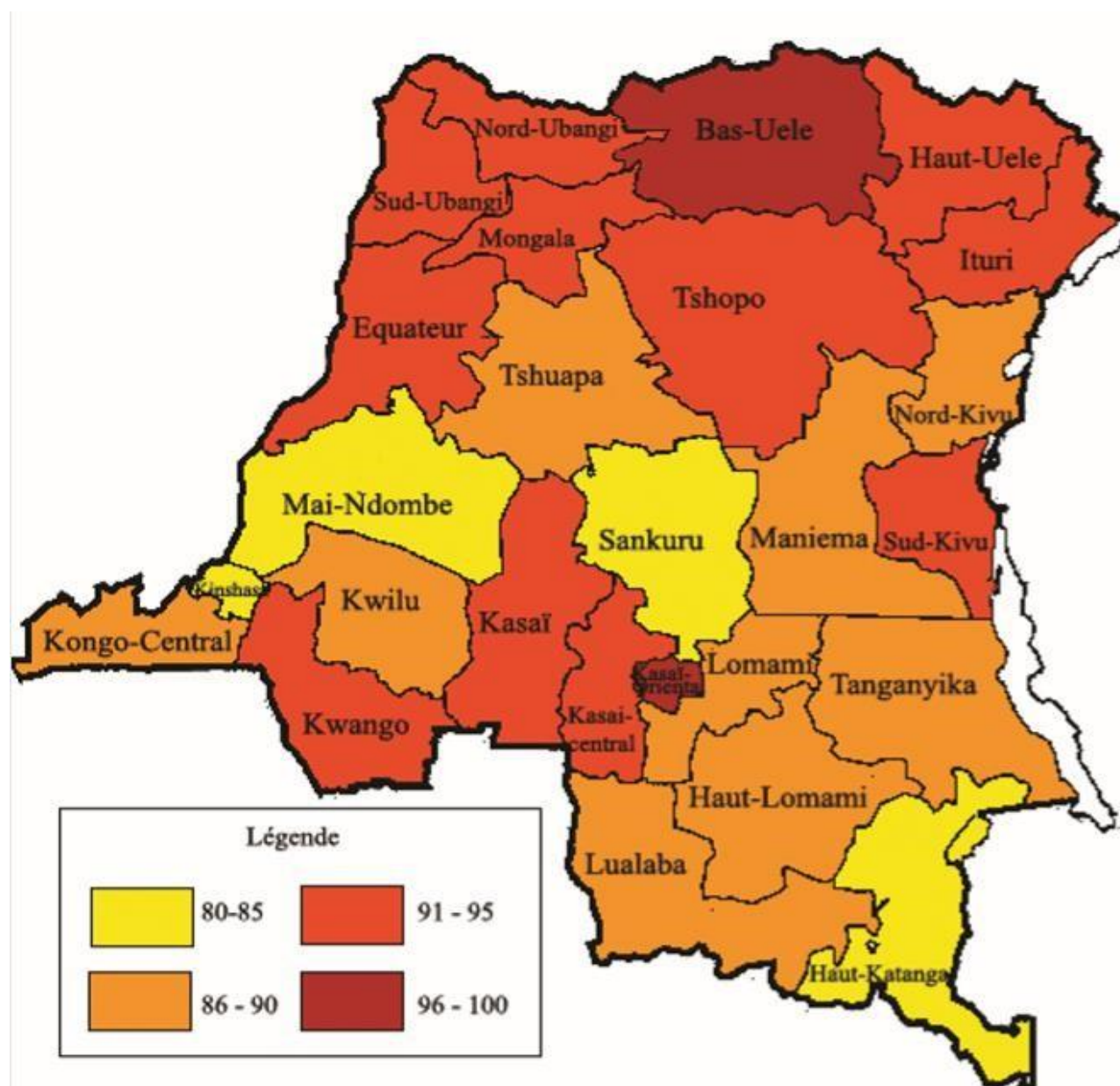
	Non scolarisé	Primaire	Secondaire	Supérieur	Total
H	0.984	0.999	0.845	0.693	0.899
M0	0.781	0.804	0.483	0.361	0.613
M (1)	0.444	0.401	0.237	0.173	0.314
M (2)	0.269	0.206	0.122	0.088	0.170
Part de la population	0.205	0.247	0.465	0.083	1.000

Source : nos calculs sur stata 15

La décomposition par niveau d'instruction permet de constater que les chefs de ménages ayant au moins un certificat d'école primaire affichent des scores de pauvreté inférieurs par rapport aux autres

3.2.5. Décomposition par province³

Figure 5: cartographie d'incidence de privation par province



Source : L'auteur

³ Prévu par la constitution du 28 février 2006, la RDC est passé de 11 à 26 provinces depuis le 30 juin 2015.

Les provinces les moins touchées sont Kinshasa, Mai-ndombe et Haut Katanga qui présentent néanmoins une incidence respectivement de 80,4% ; 80,5% et 84%. Et le Kasai Oriental est la province la plus touchée avec une incidence de 98%.

3.3. Etude de cas

Il est important de signaler que le score de l'indice flou de pauvreté et celui de l'indice multidimensionnel de pauvreté ne sont pas à sujet à comparaison en raison de la différence de procédures utilisée pour l'obtention de ces scores respectifs.

Etant donné que plusieurs travaux ont été mené sur la pauvreté multidimensionnelle en RDC en utilisant les mêmes techniques que celles employées dans ce travail tout en obtenant des résultats différents des nôtres, il est important de bien circonscrire la spécificité de la démarche ayant conduit à l'obtention des résultats présentés ci-haut

3.3.1. La technique des ensembles flous

Dans son papier intitulé « multidimensionnelle de la pauvreté en République Démocratique du Congo » Kevin Ngunza Maniata (2014) trouve un indice de pauvreté flou de 0,40 alors que nous avons obtenus dans notre travail un indice flou de 0,59. A ce sujet, 3 éléments sont à prendre en compte :

1° la source des données Ngunza (2014) a utilisé 12 indicateurs issus de l'enquête 1-2-3 (2005) alors nous avons plutôt utilisé 12 indicateurs issues de l'enquête 1-2-3 (2012).

2° le choix des indicateurs : Quoiqu'ayant sélectionné le même nombre d'indicateurs, cependant le contenu est différent.

3° Le type de groupage et de pondération. En effet, K. Ngunza a utilisé la décomposition par attributs (12 indicateurs non groupé en dimensions) développé par Dagum et Costa (2004) alors que nous avons plutôt utilisé la décomposition par dimensions et indicateurs développé par Cerioli & Zani (1990).

3.3.2. La technique Alkire&Foster

L'OPHI (2020) a mesuré l'indice de pauvreté multidimensionnel de plusieurs régions du monde et pays dont la RDC. Dans leurs travaux l'IPM de la RDC est de 0,33 alors que nous avons trouvé un IPM de 0,61. A ce sujet, 3 éléments sont à prendre en compte :

1° la source des données : OPHI utilise habituellement des données issues des enquêtes DSH (demographic and health survey) et MICS (multiple indicator cluster survey). Pour la RDC, ils ont utilisé les données de l'enquête MICS (2018) alors que nous avons plutôt utilisé celles de l'enquête 1-23 (2012)

2° le choix des dimensions et des indicateurs : OPHI utilise 3 dimensions : le standard de vie (capté par l'énergie utilisée pour la cuisson, énergie utilisée pour l'éclairage, l'aisance, approvisionnement en eau, matériel du sol, les avoirs) l'éducation (capté par le nombre d'années de scolarisation et scolarisation des enfants) la santé (capté par la nutrition et mortalité infantile) alors que nous avons plutôt utilisé 4 dimensions captée par 12 indicateurs.

3° le choix des seuils : OPHI utilise un seuil de 0,3 alors que nous avons opté pour le seuil de 0,4

3.4. Inégalités

3.4.1. Point de vue unidimensionnel

D'un point de vue unidimensionnel, nous avons considéré l'indice de Gini⁴ partant des données de la phase 2 de l'enquête 1-2-3 portant sur les unités de production individuelles pour mesurer l'inégale répartition des revenus.

Le coefficient de Gini est de 0.42 (2012), un score qui se rapproche de celui des Etats-Unis qui est de 41,5 (2016)

La particularité avec les inégalités est que les pays indifféremment de leur degré de richesse ou de pauvreté peuvent afficher des scores similaires. Cependant, il se remarque qu'en RDC, en 8 ans d'écart le score d'inégalité est resté figé alors que le taux de croissance du PIB et le PIB per capita a présenté une tendance haussière durant cette période. Cela devrait se comprendre par le fait que très peu d'individus et des ménages profitent des bienfaits de la croissance économique pour améliorer un tant soit peu leurs trains de vie.

En effet, Et c'est ce qu'exprime Sri Mulyani Indrawati (2016) en ce terme : « *un certain degré d'inégalité peut être un sous-produit temporaire de la croissance économique, lorsque tout le monde ne progresse pas au même rythme, au même moment, mais lorsque la majorité de la population marque le pas économiquement et socialement, c'est le progrès l'individu et du pays tout entier qui se trouve mis en cause...La persistance des profondes inégalités est un symptôme de désintégration de la société et peut conduire à une pauvreté endémique* ».

Tableau 9: Bien-être vs inégalités

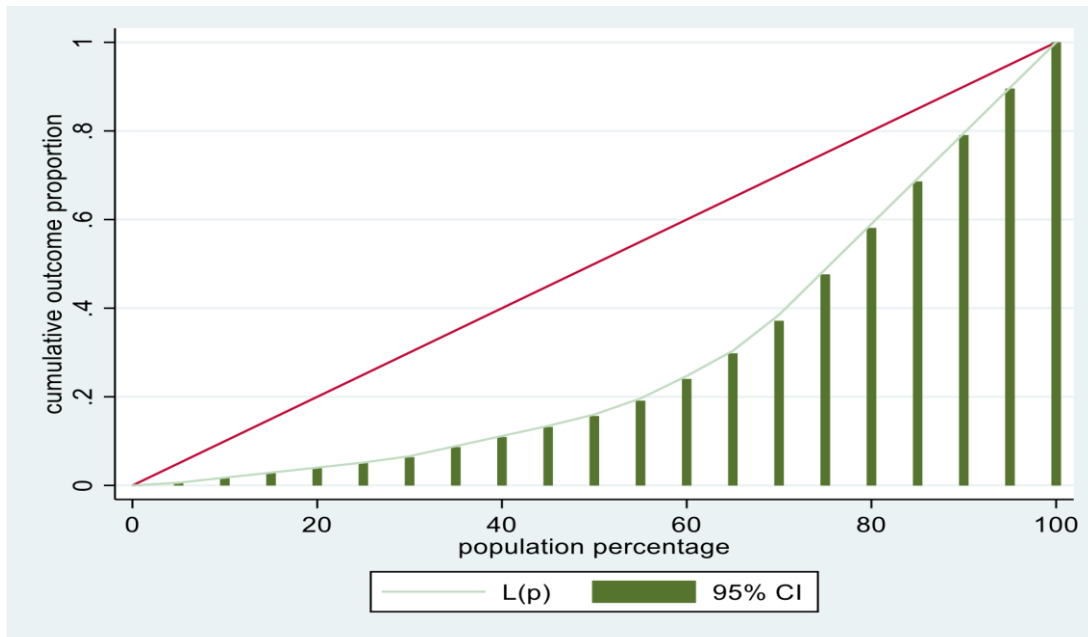
Année	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
PIB per capita	489	518	545	575	603	604	633	668	669
IDH	0,357	0,364	0,372	0,379	0,390	0,397	0,407	0,415	0,420
Indice de Gini	42,2								42,1

Source : Banque mondiale

L'OCDE (2014) pour sa part considère que les inégalités agissent sur la croissance via le niveau d'instruction et le développement des compétences. « *La croissance économique croît plus vite dans les pays où les inégalités de revenus diminuent que dans ceux où les écarts augmentent...L'éducation en est la clé : c'est principalement à cause de l'investissement insuffisant des ménages pauvres dans l'éducation que les inégalités pèsent sur la croissance économique.*

Figure 6:Lorenz : inégalités dans la répartition des revenus

⁴ L'indice de Gini indique dans quelle mesure la répartition d'une variable au sein d'une économie s'écarte de l'égalité parfaite. Il est compris entre 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité absolue).



Source : L'auteur

3.4.2. Point de vue multidimensionnel

D'un point de vue multidimensionnelle la méthode A&F nous a permis d'observer un score de profondeur de pauvreté (**G**) de **0, 51** et une sévérité (**S**) de la pauvreté de l'ordre de **27%** ; cela indique que même parmi la classe des ménages considérés comme pauvre, la différence de train de vie est assez remarquable.

CONCLUSION

La pauvreté demeure un des aspects qui s'érige en barrière à l'épanouissement de milliers d'individus et de ménages dans le monde. La prise en compte des multiples dimensions de la pauvreté et notamment d'aspects essentiels comme l'éducation, l'accès aux services de base, l'alimentation, etc... au-delà du critère monétaire, montre qu'il s'agit d'un problème d'une plus grande ampleur.

Parallèlement, évaluer la pauvreté dans une contrée en tenant compte de sa singularité rend plus pertinente les résultats qui en découlent et permettent par voie de conséquence l'élaboration des politiques qui ciblent le cœur du problème. Inversement, le mépris des spécificités locales au profit d'une commode comparabilité internationale de l'élan de pauvreté contribue à rendre plus corsé l'exploration des angles habituellement difficile à capter de manière générale.

C'est ainsi que nous avons proposé un archétype d'indicateurs qui offrent une meilleure adéquation aux problèmes de la population cible.

RECOMMANDATIONS

La finalité de nos différentes analyses était celle de mieux cerner la situation de pauvreté afin de proposer des politiques qui soient à même de résoudre efficacement le problème. Cependant, au-delà d'indexer des politiques de quelques natures que ce soient, nous proposerons la manière idoine de les appliquer.

Au regard du profil de pauvreté que nous avons dressé ci-haut nous recommandons ce qui suit :

1° D'assurer le désenclavement des régions rurales particulièrement à travers des routes de desserte agricole afin d'assurer l'approvisionnement de villes en produits alimentaires ; cela contribuera à faire baisser le prix des produits alimentaires en provenance des zones rurales et le prix des biens manufacturés en provenance des régions urbaines.

Comme la RDC produit beaucoup trop peu de biens de consommation (farine de blé, maïs, mpiodi, poulets...), elle doit les importer. Dès lors, les consommateurs congolais paient plus pour la même quantité importée et s'appauvrissent davantage. Cela montre combien la structure de production en RDC reste très vulnérable aux chocs des prix extérieurs et repose trop peu sur une production pour le marché interne. Et ce, parce que le manque d'infrastructures routières, un climat d'affaires étouffé par le non-fonctionnement des marchés et les tracasseries politiques et administratives de toutes sortes empêchent l'approvisionnement de biens et services produits à l'intérieur du pays.....Si la RDC peut potentiellement nourrir toute l'Afrique, elle demeure pourtant pauvre, car elle doit acheter des vivres ailleurs, parce que les récoltes pourrissent dans les champs et que les produits ne peuvent être acheminés vers les marchés, faute d'infrastructures. On a aussi un scandale géologique si on n'est pas capable d'exploiter et de retenir les fruits de l'exploitation des ressources minières (Marysse 2018)

2° Promouvoir l'accès à l'éducation pour tous sur toute l'étendue du pays afin de favoriser une amélioration de la qualité du capital humain : Cela augmentera l'employabilité et stimulera la créativité de la population.

3° Améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité en zone urbaine et mettre en place des infrastructures pouvant assurer la couverture de ces services pour la population rurale.

Nous considérons que la population doit-êtr elle-même participer à son propre épanouissement. Nous épousons à cet effet, l'approche de la banque mondiale développée dans le rapport sur le développement dans le monde 2000-2001 : lutter contre la pauvreté ; on y présente une vision multidimensionnelle de la pauvreté et on y souligne en particulier l'importance de permettre aux personnes pauvres d'accéder aux opportunités, à la sécurité et à l'autonomie comme préalable à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Dans le document-cadre de la stratégie de la Banque mondiale, élaboré à partir dudit rapport, on établit deux priorités pour les gouvernements qui reçoivent l'appui de la Banque :

- a) Instaurer un climat propice à l'investissement, à l'emploi et à la croissance
- b) Autonomiser les personnes pauvres en investissant dans leurs capacités.

L'autonomisation est perçue comme un outil pour favoriser la croissance économique et réduire la pauvreté.

De plus en plus de données démontrent les liens qui existent entre l'autonomisation et l'efficacité du développement, sur le plan tant social qu'individuel. Les approches d'autonomisation peuvent améliorer la gestion des affaires publiques qui, à son tour, renforce les perspectives de croissance. Lorsque les citoyens s'impliquent, s'expriment et exigent qu'on leur rende des comptes, les performances des gouvernements s'améliorent et la corruption diminue. Lorsque les citoyens participent, il est possible d'arriver à des consensus en faveur de réformes difficiles qui stimuleront un climat positif d'investissement et la croissance. En outre, la démarche d'autonomisation encourage le développement en misant sur des programmes qui assurent un développement durable au profit des défavorisés. Lorsqu'on valorise les avoirs des personnes pauvres, par le biais de l'accès à l'éducation, aux soins de santé de base ainsi qu'à la terre, au capital financier et aux marchés, on contribue à réduire les inégalités. L'expérience démontre que l'autonomisation favorise le développement et a des impacts positifs sur les projets individuels des plus démunis. L'implication populaire au sein des communautés stimule l'établissement et le maintien des infrastructures ou des services publics locaux, comme l'approvisionnement en eau, les installations sanitaires, les écoles, les services de santé, les routes, la gestion des forêts.

« L'autonomisation est l'accroissement des avoirs et des capacités des personnes pauvres, dans le but de leur permettre de mieux participer, négocier, influencer, maîtriser et responsabiliser les institutions qui ont une incidence sur leurs vies ». Narayan. D. (2004)

Voici les quatre éléments clés de l'autonomisation qui doivent faire partie de toute réforme institutionnelle :

- L'accès à l'information. L'information est synonyme de pouvoir. Une circulation bilatérale de l'information, du gouvernement aux citoyens et des citoyens au gouvernement, est cruciale pour une responsabilisation des citoyens et une gouvernance ouverte et responsable. Des personnes informées sont mieux en mesure de saisir les opportunités, d'accéder aux services, d'exercer leurs droits et d'exiger que les acteurs du secteur public et privé soient responsables de leurs actions.
- La dé-marginalisation par la participation. Une approche encourageant la participation qui s'inspire du concept d'autonomisation considère les personnes pauvres comme des coproducteurs capables d'agir et de décider. L'implication des défavorisés et des autres groupes d'exclus dans les prises de décisions est cruciale pour assurer que la distribution des ressources publiques limitées soit basée sur des connaissances et des priorités locales.
- La responsabilisation. Les représentants de l'État, les fonctionnaires, les fournisseurs de services privés, les employeurs et les hommes politiques sont responsables des actions et des politiques qu'ils entreprennent qui affectent le bien-être des citoyens.
- La capacité organisationnelle locale. Elle correspond à l'aptitude des gens à travailler ensemble, à s'organiser et à mobiliser les ressources pour résoudre les problèmes dans

un intérêt commun. Les groupes et les communautés structurés sont plus susceptibles de se faire entendre et de voir leurs demandes prises en considération. Lorsque de tels groupes se fédèrent à un haut niveau, ils peuvent se faire entendre davantage, être mieux représentés lors de débats politiques et influencer les décisions qui affectent leur bien-être.

C'est cela que souligne Shamba Patrick Bakengela (2020) en déclarant que : « *La priorité du gouvernement pour résoudre la question de la pauvreté n'est pas de mettre en place simplement des investissements en infrastructures modernes de toute nature, mais au contraire de réfléchir sur l'identification des investissements axés sur les innovations de rupture qui créent des marchés nouveaux et facilitent l'accès aux non-consommateurs de départ. Il ne s'agit pas non plus de transformer l'Etat en une mère nourricière qui doit résoudre tous les problèmes de la population. Au contraire, les options stratégiques à adopter consisteront à faire participer les Congolais à la résolution de leurs problèmes à travers les initiatives entrepreneuriales* »

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.

- Alcock, P. 1997** Defining poverty. In : Campling, J. (eds) understanding poverty. Palgrave, London.
- Alkire, S. et J. E. Foster, 2007** Counting and multidimensional poverty measurement, OPHI Working Paper No 7
- Alkire, S. 2008** Choosing dimensions : The capability approach and multidimensional poverty, in N. Kakwani and J. Silber (eds) The Many Dimensions of Poverty, Palgrave Macmillan, Basingstoke
- Alkire Sabina. 2011** Mesurer la pauvreté multidimensionnelle : les limites, Revue d'économie du développement, Université d'Oxford, Vol.25 : 61-104.
- Ambapour, S. 2006** Pauvreté multidimensionnelle au Congo : une approche non monétaire, Document de Travail n° 13/2006, BAMSI, Brazzaville.
- Ambapour, S. and Rufin B. 2012** Mesures de la pauvreté au Congo utilisant la logique floue, Journal Afrika Statistika, Vol. 7, 2012 : 412-424.
- Antoine Sluysman 2016** Application de la méthode Alkire Foster en Belgique : Recherche critique des limites et propositions d'améliorations, mémoire de master, Ecole d'économie de Louvain/UCL
- Atkinson, A.B. et Hills J. 1989**, Poverty and social security. Harvester, Hempstead
- Atkinson, A.B. 1998**, Exclusion, unemployment and opportunity, centre for analysis of social exclusion, London school of Economics and political science
- Boismenu G., Dufout P. et Lefevre S. 2022** la pauvreté : Quatre modèles sociaux en perspective. Nouvelle édition (en ligne). Montréal : Presse de l'université de Montréal, 2011 p.11-37
- Bresson, F., 2007**, Essais sur les méthodes d'analyse des variations de la pauvreté. Thèse de doctorat, Clermont- Ferrand : Université d'Auvergne Clermont-Ferrand I.
- Ceroli, A. and Zani, S. 1990** A fuzzy approach to the measurement of poverty, in C. Dagum, M. Zenga (Eds) Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty, Studies in Contemporary Economics, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 272-284.
- Chakravarty S.R., Mukherjee D. et Ranade R. 1998** On the family of subgroup and factor decomposable measures of multidimensional poverty, Research on Economic Inequality, 8, 94-175.
- Chambers R. 1994**, the origins and practice of participatory rural appraisal, world development, vol.22, issue 7, 953-969
- Cingano, F. 2014 Trend in income inequality and its impact on Economic growth, documents de travail de l'OCDE sur les questions sociales, l'emploi et les migrations n°163, Editions OCDE, paris
- Costa.M., 2002** A multidimensional approach to the measurement of poverty, Iriss, working Paper Series, n° 2002-05.

- Dagum, C.** 2000 Analysis and measurement of poverty and social exclusion using fuzzy set theory: applications and policy implications. Working Paper, University of Bologna.
- Dagum, C. Costa.M.** 2004 Analysis and measurement of poverty. Univariate and multivariate approaches and their policy implications. A case study, Italy. In C Dagum, G. Ferrari (Eds), "Household behaviour, Equivalent scale, Welfare and Poverty", pp. 221-271,
- Dercon, S.,** 2004, "Growth and shocks: evidence from rural Ethiopia", *Journal of Development Economics*, 74(2): 309-29.
- Diallo F. L.** 2006 Analyse de la pauvreté multidimensionnelle en Guinée : approche par les ensembles flous, DEA-PTCI, UCAD
- Dollar, D. et Kraay, A.,** 2002, "Growth is good for the poor", *Journal of Economic Growth*, 7(3) : 195-225.
- Ibrahima Sy** 2012 La pauvreté multidimensionnelle au Sénégal entre 2002 et 2006 : une analyse par l'approche par la théorie des ensembles flous, hal-0075298
- Lachaud, J.-P.,** 1995, Croissance économique, pauvreté et inégalités des revenus en Afrique subsaharienne : analyse comparative, Bordeaux, document de travail 11, Université Montesquieu-Bordeaux IV, Centre d'économie du développement.
- Marysse Stefaan** 2018 La gouvernance au quotidien : Entre réformes et éléphants blancs, cahiers africains n° 92, Paris, L'Harmattan, pp 231-255.
- Mussard, S and Pi Alperin M.N.** 2006 Inequalities in Poverty: Evidence from Argentina. Working Paper 06-03 Université de Sherbrooke, January 2006.
- Narayan, Deepa.** 2004 autonomisation et réduction de la pauvreté, Éditions Saint-Martin, Québec (Canada)
- Ngunza M. K.** 2014 Théorie des ensembles flous et décomposition multidimensionnelle de la pauvreté en République Démocratique du Congo, MPRA Paper No. 68481
- Nussbaum C. M.** 1995 Objectification, philosophy & public affairs, vol. 24, N°4, pp.249-291
- Van Kerm P. et Jenkins S. P.** 2001, Generalized Lorenz curves and related graphs : an update for Stata 7, *The Stata Journal* (2001) 1, Number 1, pp. 107–112
- Pi Alperin, M.N.** 2008 Computing multidimensional poverty indices using fuzzy sets theory (The MPI Program), CEPS/INSTEAD. LAMETA, Université de Montpellier I.
- Ravaillon, M.** 2010 Mashup Indices of Development, Policy Research Working Paper, 5432, The World Bank.
- Ravaillon, M.** 2011 On multidimensional indices of poverty, Policy Research Working Paper Series, 5580, The World Bank.
- Sen, A. K.** 1976 Poverty : An Ordinal Approach to Measurement", *Econometrica* 44 : 219-231.
- Sen, A. K.** 1985 Commodities and Capabilities, Oxford University Press, Delhi.
- Sen, A. K.** 1987 The Standard of Living : The Tanner Lectures, Cambridge University Press, Cambridge.

Sen, A. K. 1999 Development as Freedom, Oxford : Oxford University Press.10.04.2021).

Sluysmans, A. 2016 Application de la méthode Alkire Foster en Belgique Recherche critique des limites et propositions d'améliorations. Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication, Université catholique de Louvain, <http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:16980>

Sri Mulyani.I 2016 Extreme inequality is as symptom of a broken society, in the boston globe, <http://www.bostonglobe.com>, january 29,2016,12:45